

目录

1. 📖 一、个人情况
2. 🎯 二、考场复盘：不留遗憾的 400 分
3. 📐 三、数学学习路径
4. 📖 四、408 学习路径
5. 🌐 五、英语学习路径
6. 📖 六、政治学习路径
7. 🎓 七、复试
8. 🙋 八、学长们的帮助（个人良心推荐）
9. 🙌 九、结语





报名信息

初试成绩

我的硕士报名进程

提示:
所有报考北京大学考生分别在下述时间范围内, 在本页面初试各科成绩后点击“申请复查”按钮提交成绩复查申请, 点击“查看结果”按钮查看复查结果。

初试成绩复查时间: 20260302 09:00 - 20260303 16:00
复查结果查看开始时间: 20260305 14:00

2026年硕士研究生招生考试初试成绩

科目类别	命题单位	科目名称	成绩	操作
统考	教育部	思想政治理论	62	申请复查
统考	教育部	英语(一)	76	申请复查
统考	教育部	数学(一)	137	申请复查
统考	教育部	计算机学科专业基础	125	申请复查

总成绩/专业排名
专业排名为所报学院同一专业考生总分由高到低排序。该排名仅供参考。进入复试须达到学校复试基本分数线(包含各科成绩及总分)并满足报考院系公布的复试要求。

402/141
知乎 @暮绘清欢

一、个人情况

速览

26届·跨考·末流985电子信息 → **北大软微一战上岸**

总分 **400** (数一137 / 408共125 / 英一76 / 政治62)

复试 **86.8** · 初复试综合排名 60/196

全文约 15000 字, 建议收藏后分科阅读

目录

一、📁 个人情况

二、🎯 考场复盘: 不留遗憾的 400 分

三、📐 数学学习路径 (路线一·交叉推进 / 路线二·串行打法)

四、💻 408 学习路径 (五阶段·基础→强化→拔高→真题→模考)

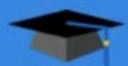
五、🌐 英语学习路径 (单词→翻译→阅读→作文→完形)

六、📖 政治学习路径 (四阶段·9月→考前)

七、🎓 复试

八、👥 学长们的帮助 (个人良心推荐)

九、🖋️ 结语



一志愿复试待录取通知

待录取通知

(10001)北京大学 - (017)软件与微电子
学院 - (085400)电子信息 - (02)人工智能 - (1)全日制

发送时间: 2026-04-07 16:54:07

一志愿待录取通知

考生您好, 您已被我校一志愿待录取。

详情 >

知乎 @暮绘清欢

但在拿到这个成绩之前, 如果看我的开局配置, 大概所有人 (包括我自己) 都会觉得我是在做梦。

这篇经验贴希望能给同样觉得自己“基础差”“没底气”的兄弟姐妹们打个样。

观前提示

本经验贴先介绍“不吃经济”打法, 文末会介绍对我帮助比较大的学长学姐。

对我们这种没有天赋、准备 11408 的同学, 有效学习时长建议**1500h--2000h**。

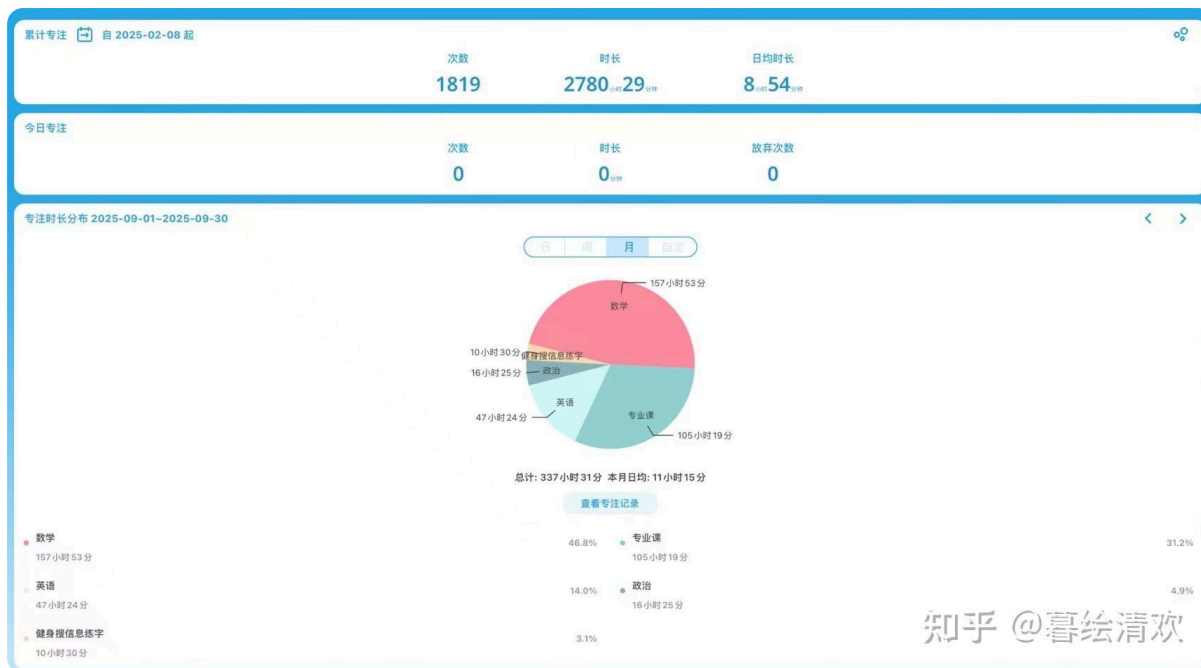
每天时间分配 (参考)

- 8:00--12:00 学数学
- 14:00--18:00 学 408
- 20:00--22:00 学英语
- 后期调整为: 20:00--22:00 学数学, 22:00--24:00 学英语
- 政治可在 12:00--13:00 抽 1 小时滚动学习

作息建议

- 每 4 小时学习块中间建议运动 30 分钟
- 每 1 小时可以起来接水、去卫生间

- 但尽量延长深度专注，进入心流状态，学习的时候关中断（锁住手机）
- 每周休息一天；条件允许建议去图书馆/自习室
- 不建议短视频和竞技游戏，控制多巴胺阈值，少水群，少看模拟哥



除去健身约2500h，有效时长2000h

关于我 & 这个社群

我是暮绘清欢（全网同名，某音、小某书、某乎、某站、某吧、公某号），26届跨考，本科某末流985电子信息，**一战上岸北大软微**，总分400（数一137 / 408共125 / 英一76 / 政治62）。

写这篇经验贴的同时，我也想为大家建一个**纯免费的考研社群**——就是单纯希望大家都能找到研友、抱团上岸。

社群提供

- 番茄 Todo 自习室**——可以看到大家的实时学习时长，互相参考；我自己也会在里面备考，大家一起卷。
- 腾讯视频线上自习室**——可以选择露脸或不露脸，线上结伴学习，提高自律效率。
- 研友匹配**——相同专业课或目标院校的同学可以在群里互相找到，组队互相监督。
- 笔记共享**——后续持续更新。

加QQ群搜索：**894745137**（纯免费，欢迎来玩）

史诗级天坑开局：全方位无死角的"差生"

我本科是某"末流 985"的电子信息专业。本科学的基本是电子和通信，跟计算机 408 的重合度几乎没有，只有一门期末速成的 C 语言，甚至连指针都搞不明白。

在决定考研北大软微之前，我的个人面板如下：

- 学业排位**：稳居班级后 25%，主打一个"啥也不会"；三无人员（无竞赛、无论文、无科研，只有类似参与奖的东西）。
- 专业基础**：零。没有任何计算机科班底子。
- 数学底子**：线代期末六七十分飘过；高数和概率论虽然期末混到九十多分，但全靠考前突击，考研前已经退化到"连积分都不明白怎么积"。
- 英语水平**：约等于高中毕业即巅峰。六级两次裸考全挂，决定考研后才顺手过了第三次六级。
- 政治素养**：本科政治课基本没听过，一片空白。

这就是我的起点：没有光环，没有天赋，只有破釜沉舟。

二、考场复盘：不留遗憾的 400 分

经历一年毒打，最后交出 400 分答卷。客观来说，在神仙打架的软微不算顶级，但对我的开局而言已经是不留遗憾的逆袭。关于择校，我选北大软微是因为初试要求高，复试要求低，适合我这种三无人员。大家择校的时候可以先按公共部分的学，暑假看情况选数二或数一。

科目	得分	软微均分参考
数学一	137	约 135
408 专业课	125	约 120
英语一	76	约 73
政治	62	约 64
总分	400	专业排名 72/196

建议留容错

像我这种"三无人员"，可以按总分**420**去准备，保证至少考出**400**。

数学一：137 分（考场降智）

做题体验

对顶尖高手来说，今年数一可能 1 小时多一点就能冲 150。我反思后觉得还是实力不够。写完整张卷子还剩 1 小时，一直盯证明题，结果太紧张，大脑空白，没写出花样。

丢分复盘

- 选填 (-5)：粗心，有个 12 写成了 2；草稿纸太小，检查不充分，写大题的时候第一张草稿纸交上去了。
- 线面积分 (-4)：考场脑雾，把一部分当奇函数积分算成 0。
- 证明题 (-4)：看出是罗尔定理，但被降智 debuff 击中，只找了两个零点。

总结

137 分在今年卷王堆里，大概是软微平均分水平，考研就是这样，想上岸，不求高分保证下限即可。

408 计算机基础：125 分（稍有难度）

做题体验

备考时被模拟卷反复毒打，到了考场反而游刃有余，写完还剩约 30 分钟。自身水平有限，部分题仍没把握。

丢分复盘

- 选择题 (约 -8)：对答案错了 4 个，有些题主观上感觉略有争议。
- 数据结构：应用题想到了卡特兰数但没敢写，有点智力题的感觉；算法题只会写 BST，不会处理两个相同近节点同时返回。
- 计组：数据通路初看很唬人，理清流向后还行，考场一定要稳住心态；两问分别约 2 分、4 分没把握。
- 操作系统：CPU 调度不难，但第一小问起始那次可能漏算；文件系统采分点不确定，写一堆字不知道给几分。
- 计网：题不难，写太快好像错一两个空填错。

总结

虽然主观感受“一堆没把握”，最后 125 分比软微均分大概还高五六分，跨考人表示满足。

英语一：76 分（主观题拉胯）

得分构成

客观题比较稳，第四篇阅读错了两个左右（扣 4 分）；主观题仅 20/40。

丢分复盘

主观题低分基本是自己的锅。备考疏于练习，只背模板（上考场前脱离范文自己写，三篇作文每篇都有 5 个以上语法/拼写错误）。

总结

能有 76 分主要靠客观题抬分，略高于软微均分；主观题这个分，确实值得反思自己。

政治：62 分（字丑是原罪）

得分构成

客观题错 6 个，扣 12 分；主观题**24/50**。

丢分复盘

现在政治客观题不再只考死记硬背，更考素养和理解推断。主观题肖四压中不少、材料也抄得很猛，但分数仍偏低，严重怀疑字太丑被制裁（一段时间不练字可能有点难以辨认）。

总结

略低于软微均分，但不拖后腿。

考研收获（不只是应试）

数学

这一年数学真正补足了我大学欠下的基本功——不只是“会做题”，而是开始理解极限、积分、线性变换背后的直觉。

考研之前我做积分是凑公式，考研之后再看数学推导，开始有了真实的感觉。

这种变化在读论文和做项目时会慢慢体现出来，算是意外的长期收益。

408

教材确实有点老，某些内容跟实际工程有些距离，但**系统性地理解计算机底层运作**这件事是真的做到了——

从一行代码到 CPU 执行、操作系统怎么调度进程、数据包如何在网络中传递，这一套体系认知是很扎实的。

读研看论文、做系统方向的项目，这些知识随时会用到。

英语

备考期间经常读英文精读，把“看英文头疼”这个毛病基本改掉了，爱上英语以及对应语言的思考方式。

现在看论文不需要逐词翻译，阅读速度和理解质量都有切实提升——

这对读研做科研的帮助是实打实的，算是这一年最划算的隐性投资之一。

政治

马克思主义哲学、唯物辩证法，其实是一套**分析问题的思维框架**，学完之后看待事物的角度确实会变。

近代史和国际形势也补了很多知识盲区。

更意外的收获是：学完政治之后读财经新闻、分析行业趋势，会下意识地去找背后的结构性原因——

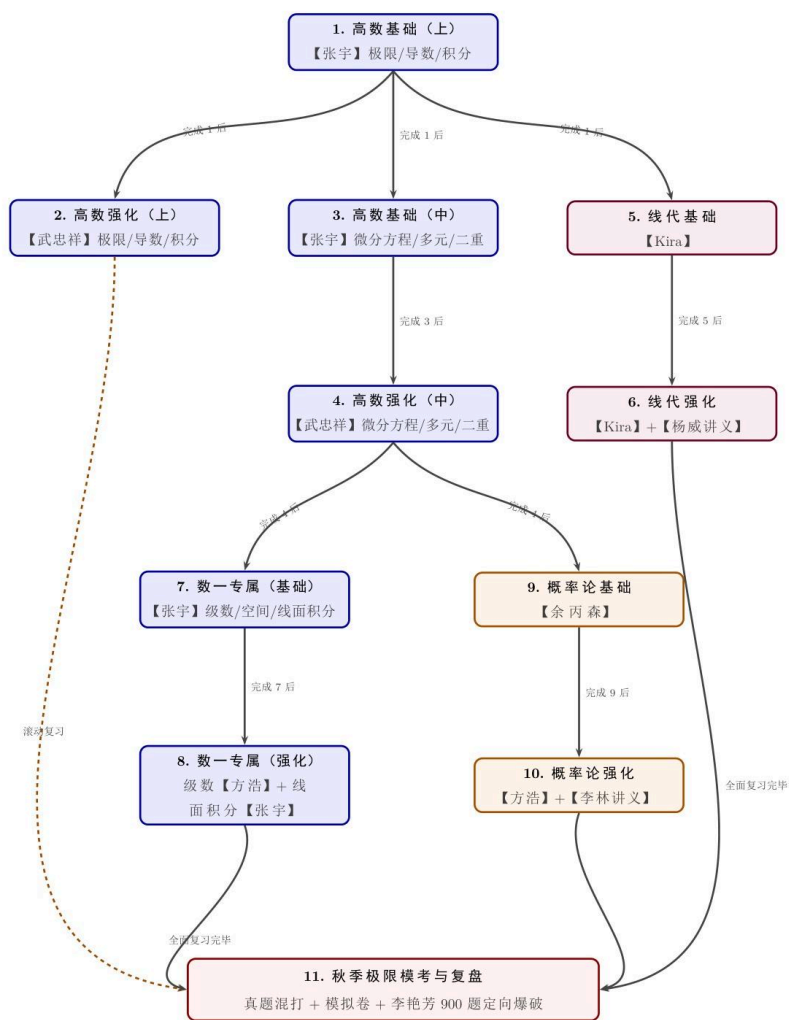
这对职业规划和认知升级，其实是有帮助的。

三、数学学习路径

路线一：交叉推进法（螺旋上升）

3. 数学学习路径（一）：交叉推进法（螺旋上升）

数学路线一·交叉推进法——螺旋上升学习路径



核心思想

一边推进新进度，一边强化旧知识，专门对抗“学了后面忘前面”。

核心思想

一边推进新进度，一边强化旧知识，专门对抗“学了后面忘前面”。

数学备考铁律（恩师邂逅哥）

做题 > 听课：听课是被动输入，做题才是强迫你独立思考。课听懂 $\neq$ 题会做，切忌自欺欺人。

每天做题，防止“手生”：长时间不做题后再上手会明显感觉生疏，哪怕只做几道也要每天保持手感。

真题贯穿始终：不要把真题全留到最后，越早搞懂核心知识点，能反复重温的时间就越长。

费曼法复盘错题：脑补一个不会这道题的“小人”，你来给他讲明白——连他追问的“为什么想到这一步”也能回答，才是真正吃透，目标是通过一道题吃透一类题。

偏难怪题性价比极低：上岸的关键是把中低难度题做对，而非偏难怪题。死磕偏题的时间留给其他科目，提分效果更明显。

阶段一：高数上册先行

任务 1：高数基础（上）

速通张宇 30 讲中的极限、导数、积分基础。

操作：2 倍速听课 $\rightarrow$ 立刻手做例题和课后题 $\rightarrow$ 刷 1000 题基础篇。

备注：基础阶段第 7 讲可先不学；第 6 讲只需掌握最基本中值定理与不等式证明，不要死磕偏难怪题。

《基础三十讲》的正确打开方式

把它当**字典**用，不要试图从头到尾把每一页都学透——哪里不会查哪里；

强化阶段学完一章后，回来翻对应部分加深理解；做模拟卷复盘错题时，也可在此查找对应知识点。

没必要把每一页都搞透，以做题为主，发现薄弱再翻阅。

阶段二：螺旋上升期（旧课强化 + 新课基础）

（前提：完成任务 1）

-任务 2：高数强化（上）

武忠祥极限、导数、积分强化。

2 倍速听课 $\rightarrow$ 做例题 $\rightarrow$ 写辅导讲义 $\rightarrow$ 复盘错题/做笔记 $\rightarrow$ 整理章节思维导图。

-任务 3：高数基础（中）

张宇 30 讲：微分方程、多元微分、二重积分。

听课后必须手推例题，刷对应基础题；不追求正确率，目标是“看懂并顺下思路”。

-任务 5：线代基础

Kira 线代基础课（基础较弱者首选喻老，讲解极为细致）。

搞懂概念 → 独立完成讲义例题 → 配合做练习册 A 组。

重点是把行列式和矩阵运算规则变成肌肉记忆。

线代基础学完后感觉“发懵”完全正常——从小到大我们都和数字打交道，线代是和矩阵打交道，初学者陌生感很强。线代的关键在于知识点串联，基础阶段先有印象，开强化后随积累慢慢就通了，不用怕。

660 题集定位尴尬（介于基础和强化之间），不推荐整本做，只做高数概念题部分有一定价值；其余精力留给强化阶段。

数一独有部分——基础阶段直接跳过

级数、空间几何、三重积分、曲线积分、曲面积分，基础阶段不要学。

原因：这几部分难度较大，基础积累不足时学起来折磨且记不牢；独立性强，到强化阶段再学时往往已忘光。

正确做法：到强化阶段学这部分时，**先补基础课，紧接着看强化课，之后大量做题**，一次性学透，效率远高于基础阶段强行推一遍。

阶段三：核心强化与多线并发

（前提：完成任务 3、任务 5）

-任务 4：高数强化（中）

武忠祥微分方程、多元微分、二重积分强化。

2 倍速听课 → 死磕讲义严选题 → 整理错题本。

上分秘籍：每天加练一面《三大计算》（10--20 分钟）。

-任务 6：线代强化

Kira 强化 + 杨威强化讲义（学一章刷一章）。

听课搭框架，重点刷透《满分线性代数》讲义中的**有详解答案的题**，打通相似矩阵到二次型套路。

杨威讲义版本说明：有两个版本——蓝色牛皮纸封面的强化班内部讲义（不在网上出售）和网上可买的红色封面《满分线性代数辅导讲义》，内容几乎完全相同，任选其一即可。

21 年改版提醒：21 年起线代大题由两道减为一道，
从前四章（行列式、矩阵、向量、方程组）出大题的概率已很低。

大题重点放后两章（相似矩阵、二次型），前四章以选填为主；
 n 阶行列式、具体方程组同解等没必要花大量时间，但抽象方程组是近年重要考点。

阶段四：数一专属扫尾 + 概率论通关

（前提：完成任务 4）

-任务 7：数一专属基础

张宇 30 讲：级数、空间几何、线面积分。

强制画图并手推每道例题，不深究偏难怪。

-任务 8：数一专属强化

级数：先看武忠祥讲的比值/根值判别法和常规级数求和，
再看方浩的“小猪佩奇”（拆、配、凑、补的思想）——
学完后这类题从难题变送分题，方浩级数和概率论是无可替代的存在。

空间几何、三重积分、线面积分：李艳芳 B 站免费课程，
也可跟张宇强化；这部分**必须大量做题**，不能光听课。

刷 880/1000 强化篇；几何和线面积分尝试用不同坐标系解同一道题。

-任务 9：概率论基础

余丙森或李良（二选一），搞清古典概型等概念，完成书上例题，前两章可快推。

区间估计和假设检验基础阶段跳过，开模拟卷前一周集中学即可。

-任务 10：概率论强化

方浩强化 + 李林辅导讲义（或方浩的《概率论与数理统计就这点事》）。

开阔思路后回归讲义落地，掌握核心公式与套路。

核心原则——定义法才是王道：考研概率论所有题目，包括所谓“新题型”，
全都紧紧围绕基本定义和基本概念出题。卷积公式、亚当夏娃公式等二级结论可以学，
但必须建立在掌握**定义法**的基础上——考场上遇到新题型，定义法是兜底保障，切勿本末倒置。

冷门考点：近年真题涉及假设检验、泊松定理、经验分布函数等，
11 月前后稍作了解，不要完全忽视。

阶段五：秋季残酷模考与极限复盘（9 月中旬--考前）

-黄金混打顺序

破冰：去年的李六（3--6 套）

真题打底：2009--2015

地狱混战：2016--2025 + 合工大超越卷 + 张四 + 欧几里得

-频次与"70 分钟生死线"

初期开卷每周 3--4 套；10 月下旬提到每周 5 套。

选填务必压在 70 分钟左右。

-真题解析买李艳芳

全网解析质量断层第一。09--26 年按套卷形式限时做；

87--08 年远古真题按**真题分类**做（常规题看答案，着重做没思路的题）。

真题是轮回，16--26 年是核心训练素材，数一二三真题可互相借鉴。

-模拟卷选择

推荐：李四、张四、25 年超越。

26 年模拟卷除李四/张四外大多质量堪忧（偏难怪泛滥，误导方向）；

李艳芳 900 题和王谱模拟卷题目风格与考研差异较大，不推荐当套卷做；

计算薄弱时针对性刷李艳芳 900 题 A/B 组，C 组跳过。

-极限复盘（费曼法）

错题回到讲义复习对应章节所有题型；用费曼法——

脑补一个不会的"小人"，把这道题从切入角度到每步逻辑给他讲明白，连"为什么想到这里"也要解释清楚，才算吃透。

几天后遮答案重做必须满分。千万不要用卷子数量麻痹自己而忽略复盘。

-压力训练

选难度较大的卷，**早 8:30--11:30 严格限时**，

甚至可以在稍嘈杂的环境锻炼抗干扰；

练习遇到不会的题"先跳过"的节奏感，小题可用特值法。

考场上的降智 debuff 非常真实，模拟时多踩坑，考场才能少犯错。

-卷子数量参考

一战建议至少 30 套（09--26 真题 + 15 套左右模拟卷）。

不以数量麻痹自己，每套必须吃透——不管第一遍打多少分，

复盘后保证二刷能做满，才算真正有效。

路线二：串行打法（单线通关）

全程路径概览：

基础阶段（高数 → 线代 → 概率）

⇒

强化阶段（高数 → 线代 → 概率）

⇒

冲刺阶段

两条路线怎么选？殊途同归

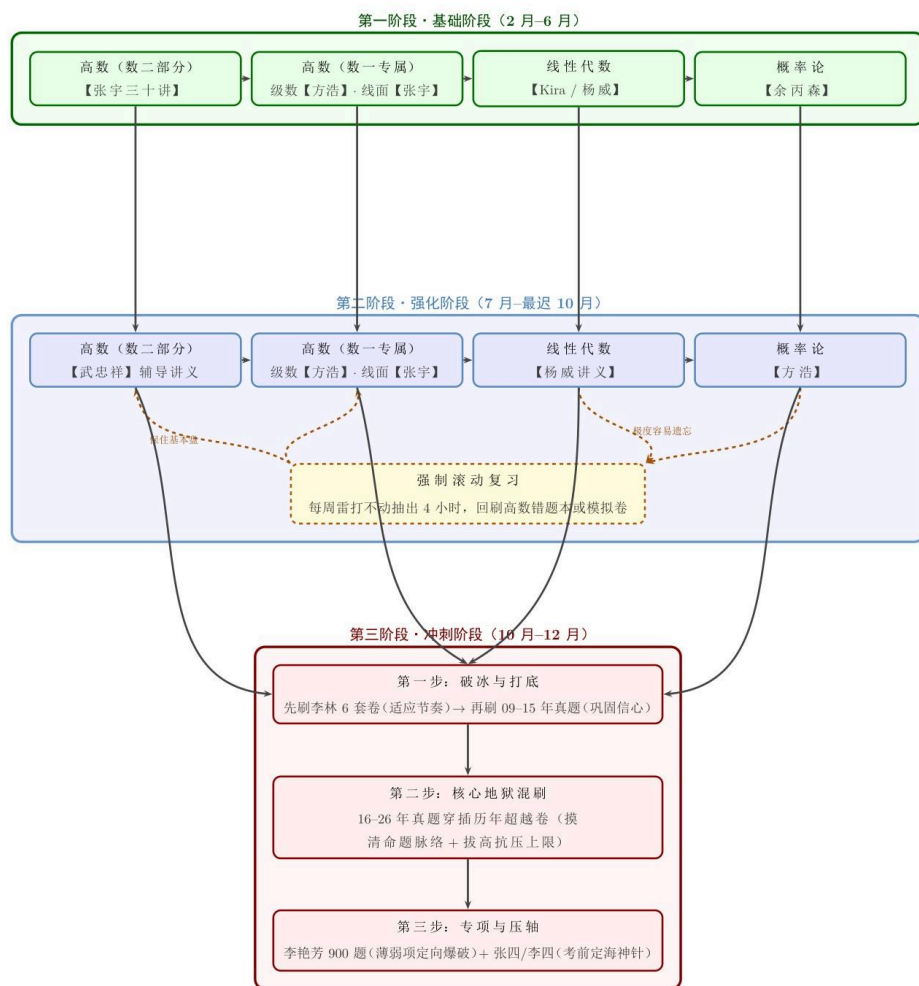
这两条路线就像**红开和蓝开**——风格不同，终点一样。核心只有一条：**学扎实**。

路线一（交叉推进）：螺旋上升，边学新的边复习旧的，适合自律性强、能同时维持多个进度的同学。节奏感强，但需要更强的统筹能力。

路线二（串行打法）：逐科通关，专注感更强，不容易串台，适合喜欢"一件事做完再做下一件"的同学。前期进度慢，但后期整合快。

没有哪条路更好，只有哪条路更适合你。 选一条，然后死磕到底。

数学路线二·串行打法——全程学习路径



如果觉得交叉推进太耗脑力、容易串台，可以采用经典串行法：高数 → 线代 → 概率论

优点

适合“单线程大脑”，学一门清一门，专注度高，容易进入心流。

如果觉得交叉推进太耗脑力、容易串台，可以采用经典串行法：
高数 → 线代 → 概率论

优点

适合"单线程大脑", 学一门清一门, 专注度高, 容易进入心流。

缺点

遗忘极快; 到后期学概率强化时, 可能连高数核心公式都忘。

唯一破局点 (生死线)

必须强制滚动复习: 学线代/概率时, 每周固定 4 小时回做高数错题或套卷。

第一阶段: 基础扫盲期 (2/3/4 月--6 月)

-高数核心 (数二部分): 张宇基础三十讲, 课后例题必须手算。

-数一专属 (级数、空间几何、线面积分):

建议基础阶段跳过, 等强化阶段一次性学透 (基础+强化连贯推进), 效果远好于基础阶段先学一遍、强化时已忘光。若坚持先学, 以了解框架为主, 不深究难题。

-线代: Kira 或杨威, 尽早打通行列式与矩阵运算规则; 学完发懵很正常, 开强化后慢慢就通了。

-概率: 余丙森或李良 (二选一), 先把概型和基本分布底子夯实; 区间估计、假设检验基础阶段跳过, 开模拟卷前一周集中学即可。

第二阶段: 强化拔高期 (7 月--最迟 10 月)

-高数核心: 武忠祥, 一题多解 + 严选题死磕。

-数一专属: 级数继续方浩; 几何和线面积分继续张宇。

-线代: Kira/杨威, 重点杨威讲义, 打通固定套路。

-概率: 方浩, 重在思路开阔 + 落地训练。

警告

强化期必须全面启动滚动复习 (每周半天复习高数错题)。

第三阶段: 冲刺期 (10 月--12 月, 阶梯式题海)

-破冰: 去年的李六 (3--6 套)

-基础建立: 09--15 年真题

-地狱混刷: 16--26 真题 + 欧几里得月考 + 历年超越卷

-定向爆破与收尾: 李艳芳 900 题 + 张四/李四

如果重来，我的数学会这样改

错题要高频回顾：每周固定回刷错题本，不能做完就扔。我后期二刷很多错题还是不会——原因就是隔太久、复盘频率不够。错题本的价值在于反复，不在于“记录了”。

模拟卷要早开、多刷：我的模拟卷开得太晚、刷的数量不够，导致后期考场节奏和计算速度都没到最佳状态。建议9月就开始刷模拟卷，吃透的情况下越多越好（最少十套）。

四、408 学习路径

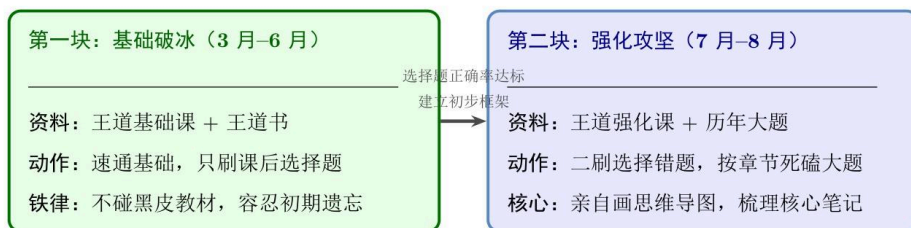
11408 经验贴

暮绘清欢

5. 408 学习路径

408 计算机综合——四阶段学习路径

【上半场：知识输入与强化】 3 月-8 月



【下半场：拔高与全真冲刺】 9 月-考前



核心原则

不要试图记忆，要试图理解。

时间分配铁律：**408 和数学必须五五开**。备考阶段每天 14:00--18:00 固定给 408。

同等时间投入下，408 只要吃透底层原理，得分稳定性往往高于数学。

408 像理综，尤其像生物

如果你学过高中理综，408 的感觉会非常熟悉：数据结构偏"物理"（有逻辑推导），计组偏"化学"（原理+计算），而**操作系统和计算机网络更像生物**——

知识点密集、概念繁多、相互关联，没有什么优雅的公式可以推导，只能靠**多轮滚动 + 思维导图**把知识点串起来。

建议学 OS / 计网时，每学完一章就画一张整体框架图，把"这章讲了哪些概念，它们是怎么联系的"画清楚。

不要追求漂亮，只要能逼着自己把脑子里的碎片拼起来——这个过程本身就是最好的复习。

408 必须做笔记！

很多人反复学了好几遍 408，考试成绩仍不理想，最主要的原因就是**不做笔记**。

推荐做法：用手机便签或 Typora 按四科分章节记录，

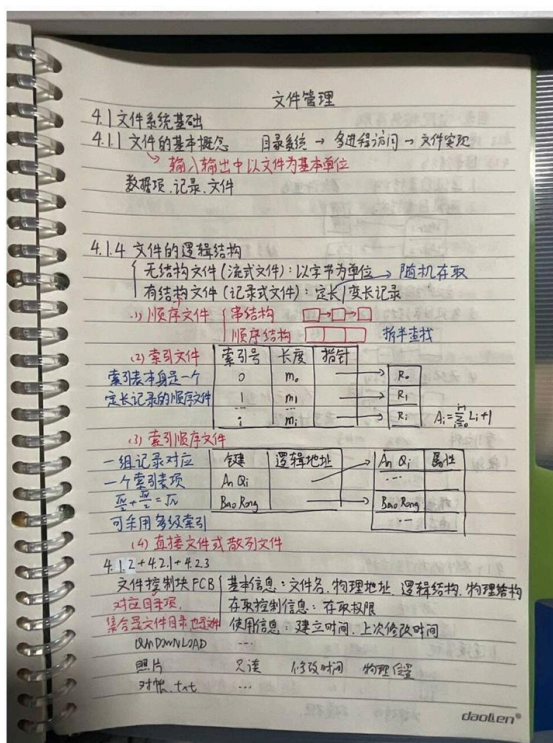
只记 做错的题、冷门知识点、模棱两可的概念——

碰到不会的地方，查教材 / CSDN / 百度后用**自己的话**总结写下来，

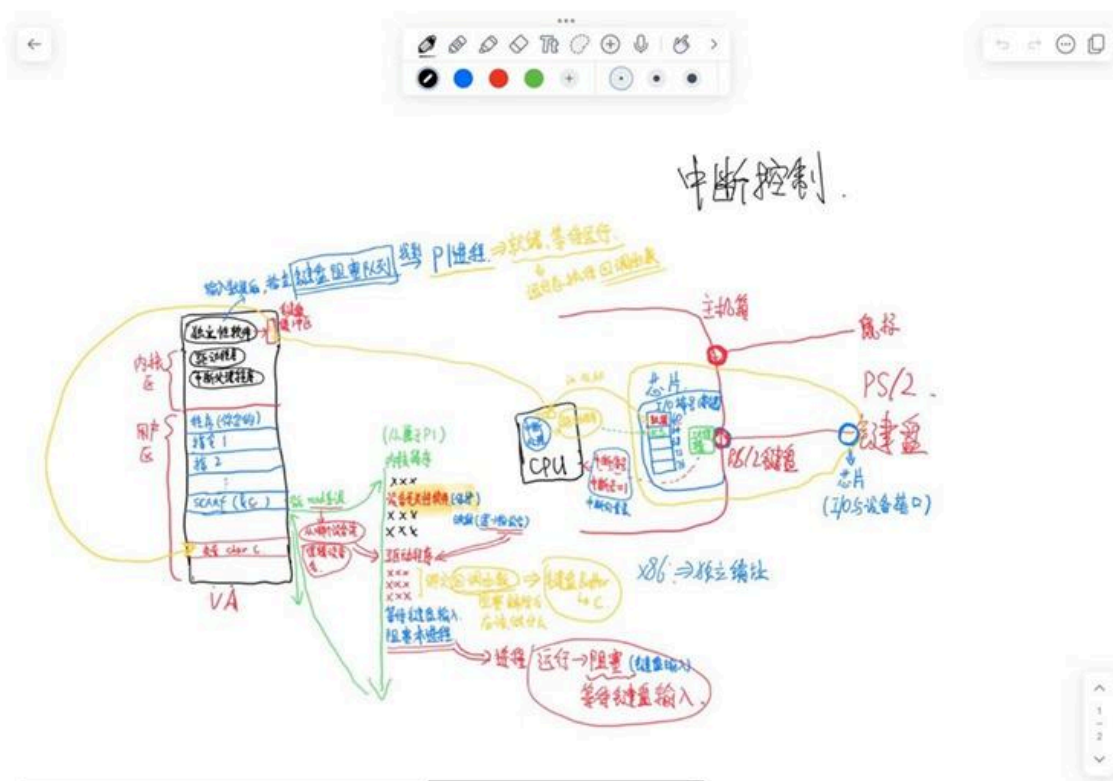
相当于给别人讲了一遍，记忆效果远优于划线或抄课件。

不要追求笔记整齐美观，完美主义记笔记 = 自我感动。

随着知识积累，很多模糊的点会逐渐清晰，甚至推翻之前的笔记重新总结——这才是真正在学 408。



- **9月上旬（计组深挖）：** 袁春风教材（第二版紫皮），重点指令系统、流水线阻塞、中断硬件流程、数据通路。注意：袁书配套有**独立成册的习题解答**（与教材是两本独立的书），习题质量很高，与王道有一些重合，没重合的基本是冷门押题方向，有时间建议全做。**搞懂“中断”是关键**：把中断的硬件过程（可搜索 8259A 中断控制器）和软件过程都梳理一遍，理解系统调用的完整流程——学明白中断之后，整个 OS 和计组会豁然贯通，很多之前串不起来的知识点都通了。



中断控制全流程串联思维导图

知乎 @暮绘清欢

- **9月中下旬（OS 串联）：** 汤小丹教材，重点文件系统、进程线程、页表-TLB-Cache 地址转换；IO 管理和 IO 子系统配合袁书计组 IO 章节一起看，理解 IO 软硬件协同完整过程。

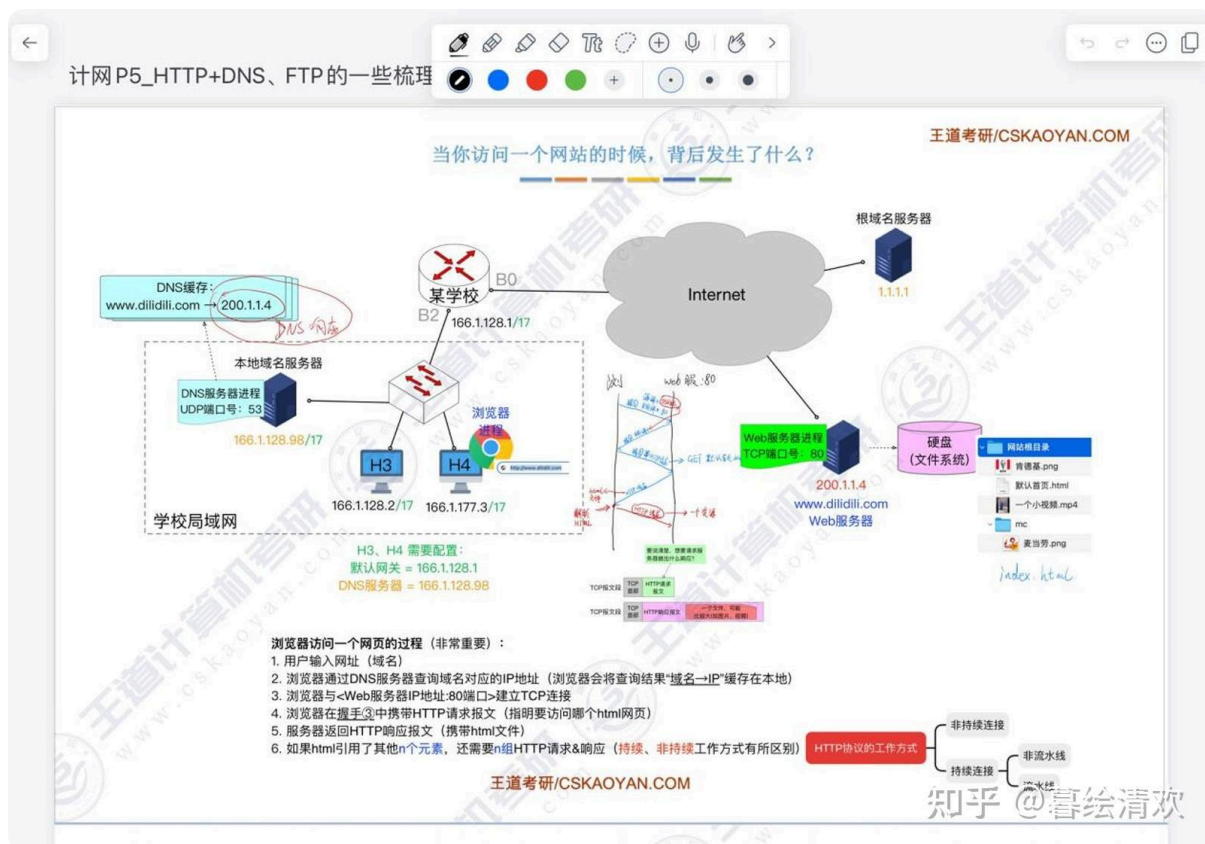


- 10月上旬（计网/DS补漏）：** 计网练习题相对稀缺，推荐湖科大教书匠（B站）**每日一题汇总**，题目严谨原创度高，答案基本无误，强烈建议全刷；DS可看竟成教材拓展实现与底层逻辑。**小技巧——注重英文缩写全称：** 考计网时碰到 BGP（Border Gateway Protocol）、OSPF（Open Shortest Path First）、ARP（Address Resolution Protocol）这类缩写，光记缩写是不够的——知道全称往往能直接推断出协议的用途和工作层次，有时候题目故意考你“这个协议是干什么的”，认识全称就能排除干扰项，有奇效。建议备考时遇到新缩写，顺手记下全称和一句话功能描述。

3

8.6	时间复杂度			空间复杂度	稳定	链表	敏感
	最好情况	平均~	最坏~				
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	✓	链表	✓
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	✓	链表	✓
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	✗	链表	✓
希尔排序				$O(1)$	✗	链表	
快速排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n) \rightarrow O(n)$	✗	链表	✓
堆排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(1)$	✗	链表	✓
二路归并排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n)$	✓	链表	
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	✓	链表	

知乎 @暮绘清欢



第四阶段：真题洗礼期（10月）

- 严格掐表做 09--24 真题（近年留两套摸底）。
- 复盘重点放在选择题每个选项，尤其是“蒙对”的题，必须查明错因。
- 有意识串联 OS 与计组全过程（如缺页中断中的软硬件协同）。

第五阶段：模拟卷狂飙与大题背诵（11月--12月）

模拟卷优先级： 竟成 >= 零壹 >= 湖科大（计网专项） > 王道

- **竟成**：难度适中质量高，计算量大、题目板正，最适合模拟；初版答案错误较多，建议等修正几版后再做。
- **零壹**：适合拔高，有创新度，广度深度兼顾。
- **湖科大**：只有计网部分，题目严谨原创度高，答案基本无误，**必刷**。
- **王道**：部分老题不在考纲，但节选做仍有价值。
- 购买前先扫一遍题目质量，近年部分机构模拟卷出现大量偏冷门题，不要冲动购买被割韭菜。

全真模拟

- 每天固定时间背**主观题三件套**：
- **快排代码**：默写无误为准，包括 partition 逻辑和边界处理；

- **计网协议**：HTTP 请求/响应、TCP 三次握手四次挥手、DNS 解析流程等关键描述模板；
- **OS 的 PV 操作模板**：生产者-消费者、读者-写者、哲学家进餐等经典同步题，背熟框架、考场直接套。
- **书写规范**：大题步骤分明，牵涉无脑计算的可直接写答案，但中间计分步骤绝不省略——同等水平下，书写规范比书写混乱可多拿 5--10 分。

考场体验

经历残酷训练后，真实考场往往比模拟题“亲切”。我在考场理清计组数据通路后，整体非常顺，最后还剩约半小时。

虽然细节仍有失误，但体系化训练守住了下限，最终 408 拿到 125 分。

如果重来，我的 408 会这样改

后期算法题一天一道保持手感：我后期花了太多时间在教材上，算法题练习断掉，考前手感明显下降——这直接导致我只做到了 125 而没有冲到更高。算法题是 408 里最容易靠量拉分的部分，进入10月后应该每天保持至少一道算法题，绝不能断。

五、英语学习路径

核心定位

阅读是命脉，单词是地基，作文要动笔，翻译要趁早。

英语一客观题 60 分，主观题（翻译 + 作文）40 分。

客观题靠积累可以稳定拿分；主观题必须反复动笔，

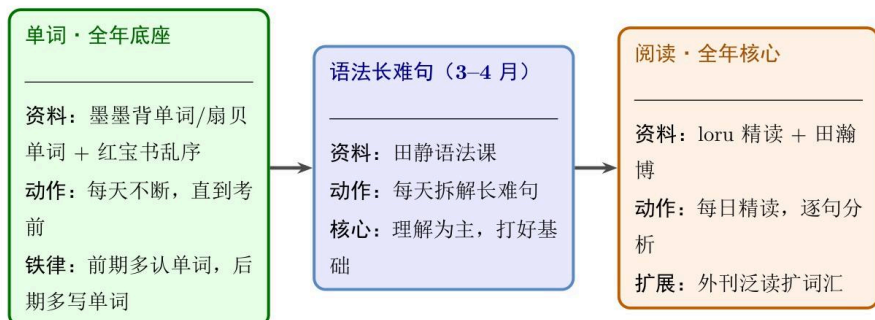
光背模板上考场一定崩——这是我 76 分的教训，主观题仅得 20/40 分。

以下规划主要参考吐司哥（25 年京区英语一**81 分**）的学习路线，

结合我的备考经历整理，适合 11408 目标 70 分以上的同学。

英语一——五维学习路径

【全年地基与核心技能】 3月-8月



【中后期输出训练】 9月-考前



单词：全年坚持，重复为王

- 核心方法只有两个字：**重复**。软件或单词书均可，推荐**墨墨背单词**、**不背单词**、Anki 任选其一，搭配**红宝书**纸质材料。
- 节奏：第一轮从每天 50 个新词起步，逐步提升到 **200 或 300 个/天** 为上限；第一遍不必强求记住，只需留下初步印象，靠后续复习反复强化，通常两三轮后自然掌握。我当时背了五轮，三轮就差不多都掌握了，后期都是快速划过，保持不遗忘。
- 基础较弱者可先看**八哥 smilebar 词根词缀课**（仅 28 分钟），背单词时有意把单词往词根词缀上靠，同词根的词一起归纳，提炼抽象词义。
- 单词贯穿**全年直到考前**，不要断。冲刺阶段多手写，避免作文中的拼写错误——认

单词：全年坚持，重复为王

- 核心方法只有两个字：**重复**。软件或单词书均可，推荐**墨墨背单词**、**不背单词**、Anki 任选其一，搭配**红宝书**纸质材料。

- 节奏：第一轮从每天 50 个新词起步，逐步提升到**200或300 个/天** 为上限；第一遍不必强求记住，只需留下初步印象，靠后续复习反复强化，通常两三轮后自然掌握。我当时背了五轮，三轮就差不多都掌握了，后期都是快速划过，保持不遗忘。
- 基础较弱者可先看**八哥 smilebar 词根词缀课**（仅 28 分钟），背单词时有意把单词往词根词缀上靠，同词根的词一起归纳，提炼抽象词义。
- 单词贯穿**全年直到考前**，不要断。冲刺阶段多手写，避免作文中的拼写错误——认识 ≠ 会写。

语法与长难句：4 月前完成

- 已过六级的同学可直接跳过，基础偏弱则看**田静语法课第三部分**（长难句分析）或**田瀚博老师的语法课**，对句子划分有概念即可，无需背语法规则。
- 每天练 3--4 句**每日一句**，配合翻译方法强化句子理解，4 月前完成即可，不必花太多时间。

翻译：越早学越好，为阅读打底

- 跟**唐静老师翻译课**，建议**4 月前看完（也可以和9月小三门一起开）**。
- 先学翻译再做阅读是反直觉但高效的顺序：翻译方法论能直接应用于阅读复盘中对每句话的理解，两者相辅相成。
- 开始做阅读之后，对每一篇文章中的难句进行**口译练习**，对照纸质翻译答案锤炼能力；不懂就反查唐静的方法论。

阅读：重中之重，全年推进

前期：外刊培养语感（开刷真题前）

- 每周保证**两篇外刊** 阅读量，推荐扇贝考研、经济学人考研英语、南山外刊营三选一，这些平台会标注长难句和语法考点，着重复习。
- 可跟**田瀚博老师** 精读几篇外刊，学习精读方法，开刷真题后每周坚持至少一篇外刊。

阅读方法论：先独立做，再跟老师

- 推荐路线（目标 65 分以上）：
先**独立完成 2011 年四篇**，对完答案后跟**loru 老师** 精读 2011 年四篇整理思路；随后独立完成 2011--2020 年一刷，一天一篇精读；遇到不懂的看 loru 解析；刷完 2020 年后推进 2000--2010 年，参考**田瀚博老师** 的讲解，比较两位老师的思路并总结。

- 近四年（2022--2026 年）留作**全真模拟**，不提前刷。

两位阅读老师的特点

田瀚博：从词到句到段的分析精准，从学生视角讲解，

跟几篇后正确率明显提升，远古真题（2000--2010）强烈推荐。

loru（大道至简）：讲解简洁高效，侧重整体逻辑和选项判断，
2011--2020 年的二刷配套讲解很好。

目标 65 分以下或英二考生：全程跟**柴荣老师**即可，

她直播从学生视角重做阅读，传统按题型讲解，极力推荐。

标准复盘流程（每篇必做）

复盘的目标是四个层次，缺一不可：

- 词句层**：每个单词认识，每句话能完整理解（不靠猜）；
- 段落层**：每段讲了什么，能用一句话概括段落核心；
- 篇章层**：文章脉络是什么、文章背景（作者立场、议题领域）；
- 选项层**：每个选项为什么对、为什么错，哪怕蒙对的题也要搞清逻辑。

- 独立限时完成，对答案，标记错题；
- 逐段精读，遇到不理解的句子口译一遍；
- 不懂的题查老师解析（loru / 田瀚博），弄清楚**为什么对、为什么错**；
- 整理生词和高频短语，录入单词软件。

英语一趋势警告

考研英语一越来越难，单纯靠做题技巧（学院派）已经不够用了——

近年真题几乎要求真正读懂文章、分析清楚长难句（肌肉派），

只有足够的阅读量和分析能力才能在考场遇到难题时保持冷静。

作文：8--9 月开始（时间紧张最迟十月份），形成自己的模板

- 跟**王晶婷老师**的写作模板课 + 写作加餐课，
用她作文书中的句型**组建自己的模板**，而非背她的范文——
自己的模板不用背，增删改得心应手，考场遇到新题型也能灵活应对。
- 之后把**2000--2026 年所有大小作文全部动手写一遍**，
用扇贝考研或 AI（DeepSeek / GPT）批改，持续完善模板。

- 每周写两篇（大小作文交替），坚持到考前。
- 时间不够的同学备选：小作文跟**Monkey（边明锐）**，大作文跟**石雷鹏**，短平快。

作文最大的坑——我的 76 分亲历教训

只背模板 = 考场崩盘。这是我用 20/40 的主观题分数换来的教训。

考前我做了全真模拟，三篇作文**每篇都有 5 个以上语法和拼写错误**——

注意，是考前才发现，平时完全没意识到。

原因只有一个：**我只背了别人的范文和模板，从来没有脱稿独立动笔写过一篇完整作文。**

一旦离开稿子，字怎么拼、句子怎么接全乱了，漏洞在考场全部暴露。

正确做法：从 7 月开始，每周动笔写两篇，写完用 AI（DeepSeek/GPT）或扇贝批改，

针对自己的错误改进——**不是背别人的，是练自己的。**

另一个教训：不要忽视**图表作文**——

英一近年突然考图表，事先没准备的心理冲击极大。

王晶婷的模板体系可以应对大多数类型，建议图表作文也至少练两篇。

完形 + 新题型：9 月开始，短平快拿分

-**新题型：**跟**刘琦老师**的三节方法论网课，

整理不同题型（标题匹配、段落排序等）的做题方法，然后直接刷真题，近年难度不大，掌握方法后基本没问题。

-**完形填空：**

- 时间不够：跟**宋逸轩老师**（短平快），听完课直接刷真题，看纸质解析，有疑问再查易熙人对应解析。
- 时间充裕想拔高：全程跟**易熙人老师**，讲得细，从错八个到错两个没问题，但课程时间较长。
- 注意：完形满分 10 分，性价比有限，不建议像阅读一样追求满分，够用即可。

周计划与时间轴

各板块启动时间

- 单词**：全年，越早越好
- 翻译 + 长难句**：4 月前完成
- 阅读**：单词第一轮结束后启动，直到考前
- 作文**：暑假开始，每周一/两篇直到考前
- 完形 + 新题型**：9 月开始

冲刺阶段节奏 (11 月中旬--考前)

每天约 2--3 小时：

- 用 2021--2026 年真题做**全真模拟**（每周一套，掐时不停），做完完整复盘，整理生词；
- 对 2021--2026 年错误较多的阅读进行二刷；
- 每天背单词 + 作文主题词；
- 保留时间给政治冲刺。

资源推荐

板块	推荐资料
单词	墨墨 / 不背单词 / Anki + 红宝书；入门可看八哥 smilebar 词根词缀课
语法/长难句	田静（第三部分） / 田瀚博语法课（二选一）
翻译	唐静翻译课
外刊	扇贝考研 / 经济学人考研英语 / 南山外刊营（三选一）
阅读（65+）	loru（2011--2020 主力） + 田瀚博（2000--2010 远古）
阅读（65以下/英二）	柴荣老师（全程跟即可）
作文	王晶婷（长线，组建自己模板）；备选边明锐（小作文） + 石雷鹏（大作文）
完形	宋逸轩（短平快） / 易熙人（拔高，时间充裕）
新题型	刘琦老师三节方法论

如果重来，我的英语会这样改

晚上再累也要坚持动笔： 我最大的遗憾是晚上学完数学和408累了，作文和翻译经常被跳过。但这两项偏偏是最需要动手积累的——靠“背”是没用的，必须写。哪怕只写半篇，也比不写强。

翻译从暑期开始系统练： 翻译不是靠背几句模板能解决的，需要真实动手练句子拆解；翻译思维对阅读长难句也有直接帮助，越早练越合算。

完形9月前搞定方法论： 完形相对稳定，学好方法后提分快，不要拖到10月才开始。

六、政治学习路径

核心定位

政治是性价比最高、但也最容易摆烂的科目。

开课时间：9月（最晚不超过10月）。

暑假重心必须是数学和专业课，政治每天1小时足够。

目标分数：**65--70分**（较轻松）；冲75+需要大量额外时间，

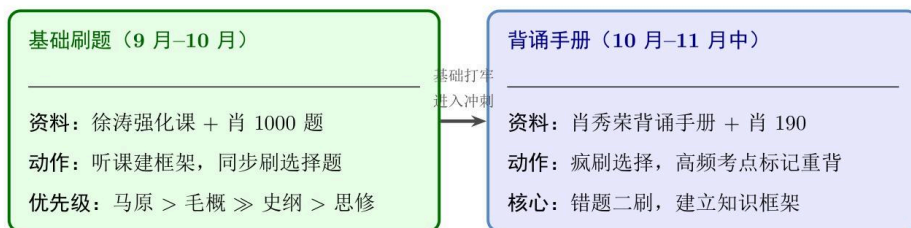
一般不建议。我最终62分略低均分，踩了几个坑，后面详述。

以下规划主要参考吐司哥（25年京区

政治**81分**）的学习路线，结合我自身的经历整理而成。

政治——四阶段学习路径

【上半场：建框架 + 刷基础题】 9月-11月中



【下半场：肖八肖四冲刺】 11月中-考前



第一阶段：基础刷题期 (9月-10月中旬)

每天 1 小时，分两步走

步骤一：听课建框架

- 马原：跟徐涛或苏一的强化课，二选一即可。马原概念晦涩必须听课才能理解；毛概可以听，其他科目（史纲、思修）直接浏览讲义做题，不必听课，没有理解难度。
- 听课只需“有印象能理解概念”，无需背诵，不用精讲精练。
- 优先级：马原 > 毛概 > 新思想 > 史纲 > 思修

步骤二：同步刷肖 1000 题

第一阶段：基础刷题期 (9月--10月中旬)

每天 1 小时，分两步走

步骤一：听课建框架

-马原：跟徐涛或苏一的强化课，二选一即可。马原概念晦涩必须听课才能理解；毛概可以听，其他科目（史纲、思修）直接浏览讲义做题，不必听课，没有理解难度。

- 听课只需“有印象能理解概念”，无需背诵，不用精讲精练。
- 优先级：马原 > 毛概 > 新思想 >> 史纲 > 思修

步骤二：同步刷肖 1000 题

- 马原、毛概听完一章立刻刷对应的肖 1000 题，改错，做下一章前先复习上一章错题；其余科目浏览讲义后直接做题。
- 平时通勤、吃饭用小程序碎片刷题。推荐南山小程序（一元一次性收费，性价比高）；苍盾也可以用，有抽象助记评论，但留意是否有二次收费。
- 同步学习帕拉迪宇政治选择题六讲讲义，了解真题选择题出题点和帽子套路，这份讲义越早看越有用，很多人直到刷肖四才意识到它的价值。

我踩的坑

9 月我每天只给政治半小时甚至更少，马原没刷完就到了 10 月，后期被时间量压垮，什么都没做好，最终 62 分。
不要真的拖到 11 月才开，每天 1 小时不是很难挤出来。

第二阶段：背诵手册期（10 月中旬--11 月中旬，肖八出版前）

- 肖秀荣背诵手册出版后，找韩雪老师的笔记对重点部分进行勾画，不必听带背视频，性价比更高。
- 随背诵手册附赠的肖 190 题一定要多刷——这是接近肖八难度的帽子题，对后面帮助极大；把小程序转向刷 190 以及 1000 常错题。
- 提前背苏一答题表格的马原部分，与后续肖四重合度高，先背先省力。

第三阶段：肖八狂刷期（11 月中旬--12 月中旬）

这是最苦也是提升最大的阶段

肖八选择题刷到烂熟是客观题上分的核心。吐司哥八张卷子小程序总共刷了五六十遍，客观题由此稳定。

- 肖八出版后，**用约一周时间** 完成全部 8 套选择题（纸质做一遍）。
- 之后**用小程序反复刷肖八选择题** 以及 190 的常错题；
每套每天都能刷，累积遍数才有效果。
- 每天睡前跟**大牙老师** 的肖八解析视频，
对重点帽子回顾学习，理解出题角度。
- 有余力可刷米三米六、腿四等模拟卷，分数稳定就说明没问题。

第四阶段：肖四冲刺期（12 月中旬--考前）

肖四是主观题命脉

每年肖四大题压中概率极高。网上每年都有谣言说“肖四翻车了”，
请相信肖老——押题届的 GOAT。

上考场三板斧：**材料抄**（题目材料关键词直接照搬）+

原理套（肖四论点对号入座）+ **字写满**（不留白）。

阅卷按采分点给分，写满比写精准更重要。

- 肖四出版后，选一个带背跟紧（推荐**苏一带背**，
有思维导图 + 口诀，逻辑最清晰）；大牙、大李子也可以。
- 肖四**原文晦涩不建议背原版**，跟带背视频背整理版。
- 用**帕拉迪宇一页纸** 补充帽子题（和肖四配合使用）。
- 考前突击帕拉迪宇 / 大牙的**抄材料教学**，
掌握如何从题目材料里找关键词往答案里填。

最后一周清单

- 二刷肖八 + 肖四选择题（每天两套）
- 肖四四套大题全部背诵
- 苏一答题表格 + 帕拉迪宇一页纸滚动复习
- 背诵手册过一遍（每天 50 面）

分数目标与策略

-**目标 60 分（保底）**：

肖 1000 刷一遍，肖八小程序多刷，肖四优先背前两套，节约时间给其他科目。

-**目标 65--70 分（主流）**：

按上述完整流程走，肖四四套全背，苏一答题表格背完。

-**目标 75+ 分**：

在以上基础上加大肖八小程序刷题遍数，苏一表格全背到能默写；
需要对应花更多时间，自己判断性价比。

-京区 / 旱区考生：

压分情况不可避免，需加大主观题背诵强度，
额外参考张修齐、米鹏 的押题，保证采分点踩到。

资源推荐

类别	推荐资料
基础课	徐涛（马原必听） / 苏一（马原救命课，通俗易懂，二选一）
刷题小程序	南山（推荐，一元一次性） / 苍盾（助记评论多）
习题	肖 1000 + 肖 190（核心）
背诵手册	韩雪老师笔记（勾画用）
选择题技巧	帕拉迪宇政治选择题六讲
模拟押题	肖八 + 肖四（核心）；米三米六、腿四（补充）
肖四带背	苏一（首选） / 大牙 / 大李子
主观题补充	苏一答题表格 + 帕拉迪宇一页纸
复盘解析	大牙（肖八/肖四视频讲解）

如果重来，我的政治会这样改

练字，这是实打实的分：字丑是我政治主观题偏低的直接原因之一。改卷老师面对海量试卷，字迹潦草影响的不只是“印象分”——有些字真的认不出来就是0分。建议从备考开始每天练字十分钟。

肖四背诵要早开始，不能赶：我最后阶段太赶，肖四很多题没背扎实，上了考场只能靠印象凑。肖四一出来就要立刻开始背，每天固定篇目，不要堆到最后一周。

客观题刷题太少了：我只刷了肖八肖四和真题，数量严重不够。客观题是最容易通过量来提分的部分，建议加上徐涛/腿姐的客观题专项练习，1000题也要刷满。

9月之前不用动政治：过早开始会大量遗忘，把时间留给数学和408更划算。

七、复试

复试分数**86.8**，初复试总排名60/196（参考M佬统计）。主观感受是有一定运气成分，主要参考了 MMMM、relax、熊猫哥经验贴。三月前只刷了力扣一遍，连transformer都不会，完全没项目。出分后，开始学项目背八股练英语。

感谢

特别感谢以上几位学长的指导。感谢和我一起模拟面试的鱼哥、饺子哥、孙哥、拾期哥、导演哥。

鱼哥实力和态度都很好，只是运气差了点。

复试可执行建议

- 代码：建议力扣 Hot100 刷两遍。
- 项目：建议初试出分后立刻准备，可做两个大模型相关项目。
- 英语：每天对着 GPT 讲 30 分钟（可分日常/专业课/PPT）。
- PPT：准备 3 页左右；自我介绍要自信。
- 八股：408 + 软件工程 + 数据库 + 机器学习 + 深度学习。

八、学长们的帮助（个人良心推荐）

说明

学长们主要提供规划和答疑服务，我一分广告费没收，纯个人推荐。

[@邂逅遗憾](#)

- 不少强化课可用其思维课替代（如反常积分、线面积分）。
- 规划和答疑质量高，还有周测检测水平。
- 学长负责，沟通顺畅。

[22考研数学一143分经验贴\(针对27考研进行了更新\)——by邂逅遗憾](#)

[@零壹遇见](#)

- 遇见哥 OS 课程质量很好。
- 答疑老师（如小蜗、机器老师）比较细致。

- 模拟卷压力充足，结合真题看效果明显。

[从网瘾少年到清华计算机学硕初试第一的心路历程](#)

[@MMMM](#)

- 复试项目班口碑不错。
- 去年有 9.9 答疑，飞书答疑体验好。
- 学长人很好，也会免费指点方向。

[北大软微上岸，计算机考研408（数学140 408 135）一站式/全方位/超细节 考研经验贴/指导贴（持续更新！建议关注~）](#)

[@relax](#)

- 经验贴值得反复看，覆盖初试和复试。
- 我咨询他不少复试问题，初试答疑班也不错。
- 群内有免费的 1000 题，质量较高。

[24考研双非跨考上岸北大计算机11408 408分经验贴](#)

其他没提到的免费 B 站老师

- 数学：葫芦哥、夜雨、没咋了
- 408：Beokayy、里昂、氧气
- 英语：艾尔王熙德（作文模板）、AI归来、Fiona的英语美食

九、结语

再次向文中帮助过的老师、学长们致谢，感谢研友的互相鼓励，感谢同学的互相分享，感谢父母一路的支持，感谢对象始终在身边，感谢那个不曾放弃的自己。

转眼间，大学四年一晃而过。高考发挥失常，入学时就暗下决心要“赢回来”——结果三年蹉跎，既没学好本专业，也没认真经历大学生活。直到要毕业了，才算真正下定决心，把那口气押在了考研上。

备考期间，数学模拟卷总是差强人意，常在110分上下徘徊，有时真的会怀疑自己到底行不行。但进了考场，拿到今年的数学卷，脑子里只剩一个念头：这是否是我此生仅有的机会，究竟怎样的结局才配得上这一路的颠沛流离，很幸运我抓住了这张通往北大的门票。

考研路上，那些三无跨考的前辈故事给了我最初的勇气——他们和我一样，没有名校背景，没有特别的天赋，却完成了对自己的一次交代。无论是高考失利还是考研不顺心，请相信你的价值一定会回归，你想象力的边界就是你能力的边界，阻碍你的只有你自己。希望这份经历同样能给你一点底气。

提示

如果你现在觉得自己基础差、来不及、不知道能不能行——

我当时比你更慌。

跨考、零基础、大三才下定决心，

数学模拟卷常年 110 分，考到怀疑人生。

最后总分 400，北大软微。

不是因为我天赋异禀，

是因为我把每一分钟，都押在了值得的地方。

来不及，是你现在的感受，不是你的结局。

做不到，是你此刻的状态，不是你的终点。

把时间投进有效的训练里，结果会替你说话。

欢迎来找我：关注私信，搜索 QQ 群 894745137（纯免费，欢迎来玩）

经验贴会在QQ群和知乎持续更新